

AI 影像科技在睡眠檢測的應用

私立朝陽科技大學 呂全斌 教授

2026-05-26

筆記：

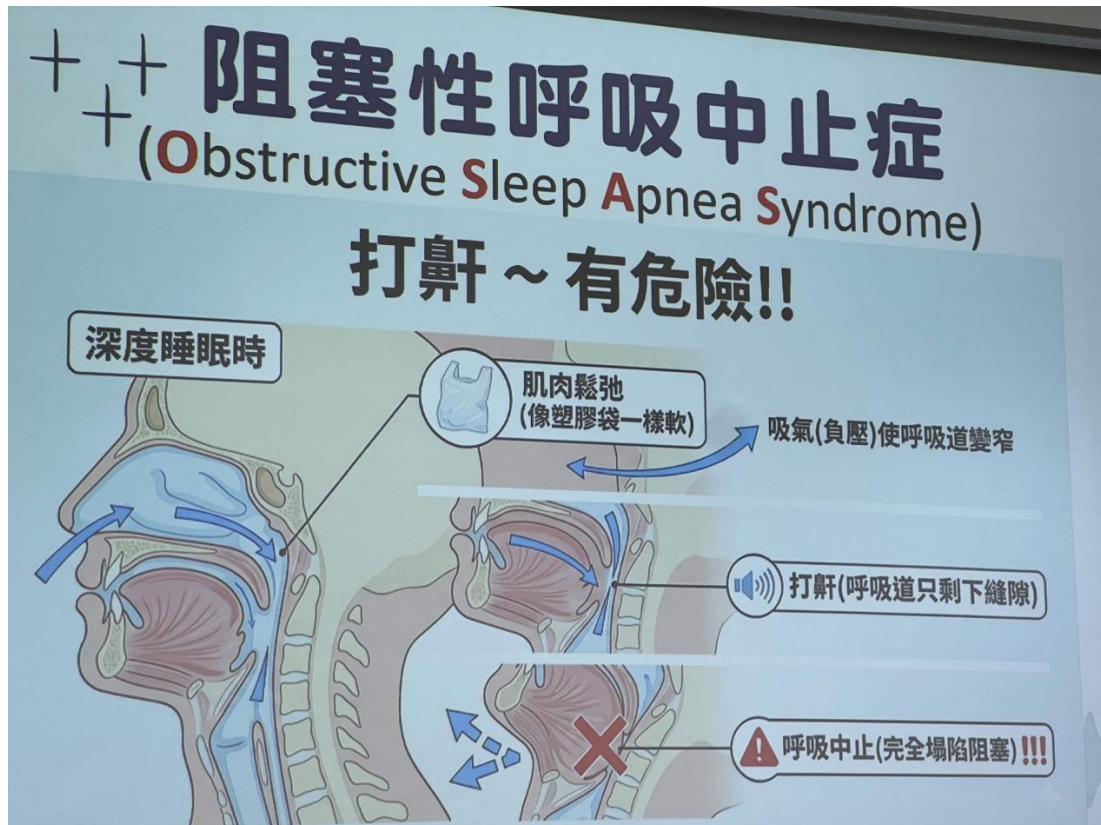
阻塞性呼吸中止症 (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)：

「睡眠呼吸中止症」是指睡眠期間上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸暫停或變淺的疾病。常見成因包含肥胖、呼吸道肌肉鬆弛或結構異常。若長期未治療，易引發高血壓、中風及心肌梗塞等致命併發症。

臺灣阻塞性呼吸中止症的盛行率約 2~4%，至少 80 萬人患有睡眠呼吸中止症，十個打鼾的人中，約一至二個人可能為阻塞性呼吸中止症。

1. 阻塞性呼吸中止症是腦中風 1.6 倍、高血壓 2.9 倍、心肌梗塞 23 倍。
2. OSA 是一種睡眠期間上呼吸道反覆部分或完全塌陷的疾病。
3. 若未治療，會增加疾病發生率與死亡率。
4. CPAP(持續正壓呼吸器)或口腔矯正器是目前第一線治療方式。

5. OSAS 會提高罹患慢性病風險與惡化病情控制。
 6. 21%的嚴重車禍肇因於疲勞駕駛。
 7. 車禍機會提高 2-3 倍。
- 症狀：打呼、起床頭痛、白天是睡、疲勞、易怒、注意力不集中。
 - 可能導致併發症：高血壓、心臟病、心律不整、中風、糖尿病。
 - 阻塞型睡眠呼吸中止症通常具備以下特徵：
 - 規律的打呼聲突然中斷：這是因為氣道已經完全被堵塞，此時雖然胸腔有起伏，但沒有任何空氣進出(寂靜期)。
 - 窒息式的喘氣聲 (Gasp/Choking)：當血液含氧量過低，大腦會將患者驚醒，此時氣道重新短暫打開，會發出很大一聲「齶!」的猛烈吸氣或哽噎聲。
 - 身體躁動：伴隨喘氣，患者常會出現翻身或肢體抽動。



阻塞性呼吸中止症成因：

1. 生理結構與天生臉型：

下巴後縮或過小。扁桃腺或腺樣體肥大懸壅垂(小舌頭)過長或軟顎低垂，睡覺時這些軟組織放鬆下垂，會直接遮蔽氣道。舌頭肥大 (Macroglossia)。

2. 體重與脂肪分佈(後天最主要的風險因子)：

頸部脂肪過多(脖子較粗)，躺下時，頸部後方與周圍的脂肪會因為重力直接向下壓迫氣管。咽喉內壁脂肪堆積。

3. 特定的睡眠姿勢：

仰睡(平躺)，在重力作用下，舌根、軟顎和周圍組織會自然向後墜落，直接壓迫呼吸道。

4. 影響肌肉張力的生活習慣與藥物：

睡前飲酒，酒精是中樞神經抑制劑，會讓全身肌肉放鬆，導致嚴重打呼或呼吸中止。服用安眠藥或鎮靜劑。過度疲勞，當身體極度疲憊時，肌肉防禦機制放鬆得更徹底，引發嚴重的氣道塌陷。

5. 鼻腔阻塞(間接誘發)：嚴重鼻塞、鼻中膈彎曲或過敏性鼻炎:當鼻腔不通暢時，人在睡覺時會不由自主地改用「張口呼吸」。

6. 因年齡與荷爾蒙變化導致肌肉張力下降：更年期後的女性、高齡族群

阻塞性呼吸中止症

◆ CPAP (Continuous Positive Airway Pressure/持續正壓呼吸器) 是目前第一線治療方式

◆ 手術是目前唯一不需依賴裝置 (如 CPAP 或口腔矯正器) 的治療方式

正壓呼吸器 (CPAP) 工作原理示意圖

未治療 (睡眠呼吸中止症)

阻塞的咽喉氣道
膨脹的舌根與軟顎
呼吸中止

CPAP 治療中

鼻罩
擴張的咽喉氣道
持續恆定氣流
開放的氣道
推開膨脹組織 (氣動支撐效果)
氣動支撐

CPAP 原理流程

CPAP 主機：產生可調恆定壓力、壓力傳感器、風扇
加壓管路：輸送受控氣流
面罩：鼻中壓力於呼吸道入口
氣動支撐效果：加壓空氣推開膨脹的咽喉組織，保持氣道開放

手術治療的重要性

手術是目前唯一不需依賴裝置 (如 CPAP 或口腔矯正器) 的治療方式。

手術前 (阻塞)

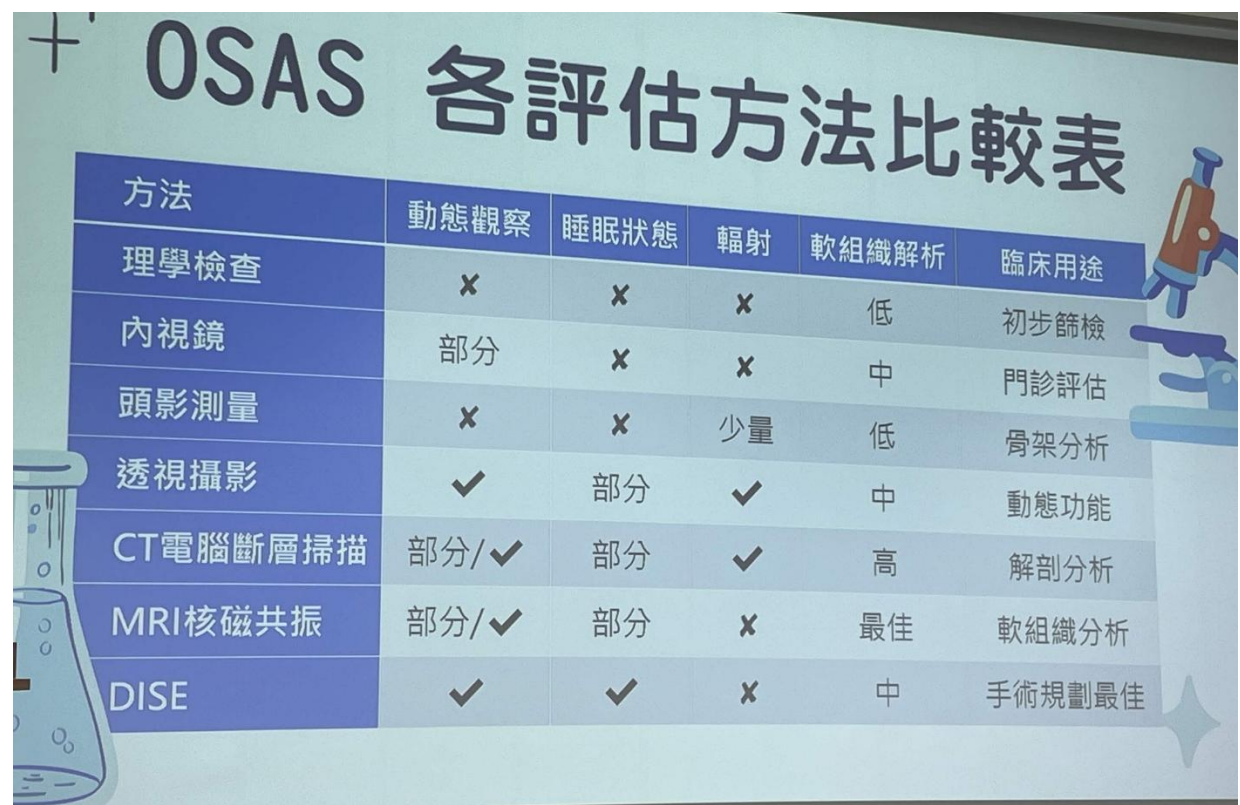
手術後 (暢通)

1. 擴大呼吸道空間
手術前：呼吸道狹窄
手術後：呼吸道擴大
* 擴大咽喉和舌後空間
2. 降低氣道阻力
Before: 高阻力
After: 低阻力
* 改善氣道動力學，減少呼吸功
3. 改善症狀
Before: 打呼、呼吸中止
After: 睡眠安靜
* 緩解睡眠中的異常狀況
4. 增加軟組織張力以減少運動
Before: 軟組織鬆弛
After: 軟組織收縮
* 緊縮咽喉肌肉和軟組織

11

評估 OSAS 方法：

1. 理學檢查
2. 內視鏡
3. 頭影測量
4. 透視攝影
5. CT 電腦斷層掃描
6. MRI 核磁共振
7. DISE



OSAS 各評估方法比較表

方法	動態觀察	睡眠狀態	輻射	軟組織解析	臨床用途
理學檢查	×	×	×	低	初步篩檢
內視鏡	部分	×	×	中	門診評估
頭影測量	×	×	少量	低	骨架分析
透視攝影	✓	部分	✓	中	動態功能
CT電腦斷層掃描	部分/✓	部分	✓	高	解剖分析
MRI核磁共振	部分/✓	部分	×	最佳	軟組織分析
DISE	✓	✓	×	中	手術規劃最佳

多相睡眠生理檢查 Polysomnography (PSG)：

- OSA 目前最常見的診斷方式為睡眠多項生理監測儀 (PSG)(黃金標準，第一階)。睡眠檢查時間大約 6 至 8 小時，但需在睡眠中心睡一晚
- 正常：呼吸中止次數 $AHI < 5$ / 每小時
- 輕度：呼吸中止次數 $AHI > 5-15$ / 每小時
- 中度：呼吸中止次數 $AHI > 15-30$ / 每小日
- 重度：呼吸中止次數 $AHI > 30$ / 每小時

檢視與處置 OSA 的方式：

- OSAS 評估問卷(STOP-Bang)：
 1. 打呼 (Snoring)
 2. 疲勞 (Tired)
 3. 觀察睡眠狀況 (Observed)
 4. 高血壓 (Pressure)
 5. $BMI > 30$
 6. 年紀大於 55 歲 (Age)
 7. 脖圍 (Neck)：男 > 38 公分、女 > 35 公分

8. 性別(Gender)：青壯男性居多，老年則不分男女

註：3~5 分須注意，5 分以上需就醫

- AHI < 5 次以下，睡眠過程平均發生 5 次以下可靠生活調整改善
- 改善方式：規律作息、不喝酒、側睡、減肥、減少使用鎮定劑
- AHI ≥ 5 次以上，治療方式：CRAP、口腔矯正器(將下顎往前拉)、手術

VOTE 分類
(Velum, Oropharyngeal lateral wall, Tongue base, Epiglottis)

說明
由上而下依序觀察上呼吸道，評估各部位在藥物誘導睡眠下視鏡(DISE)下的阻塞情形。

VOTE 使用重點

- ✓ 依序由 V → O → T → E 觀察
- ✓ 記錄每個部位的阻塞程度 (0~3)
- ✓ 記錄阻塞型態方向 (A-P, L-R, C-M)
- ✓ 可用於手術規劃與治療建議

註：
程度分級以阻塞程度佔整個呼吸道橫截面積的百分比估算。

OSAS 上呼吸道阻塞評估分類：VOTE 分類 與 NOHL 分類

部位	解剖位置示意	阻塞程度 (程度分級)				阻塞型態 (方向)
V Velum (軟顎)		0: 無阻塞 (0%) 呼吸道完全開放	1: 部分阻塞 (1~50%) 阻塞小於 50%	2: 大部分阻塞 (51~75%) 阻塞大於 50%	3: 完全阻塞 (76~100%) 呼吸道完全阻塞	A-P: 前後向 L-R: 左右向 C: 側心嚮向 M: 混合型
O Oropharyngeal lateral wall (口咽側壁)		側壁不向內塌陷	阻塞小於 50%	阻塞大於 50%	側壁完全塌陷	A-P: 前後向 L-R: 左右向 C: 側心嚮向 M: 混合型
T Tongue base (舌根)		舌根不向後塌陷	阻塞小於 50%	阻塞大於 50%	舌根完全塌陷	A-P: 前後向 L-R: 左右向 C: 側心嚮向 M: 混合型
E Epiglottis (會厭)		會厭不向後塌陷	阻塞小於 50%	阻塞大於 50%	會厭完全塌陷	A-P: 前後向 L-R: 左右向 C: 側心嚮向 M: 混合型

NOHL 分類
(Naso, Oropharynx, Hypopharynx, Larynx)

說明
依阻塞所在的解剖位置分為四個層級，用於描述阻塞部位 (位置分類)。(不評估方向，主要分類位置)

NOHL 分類部位

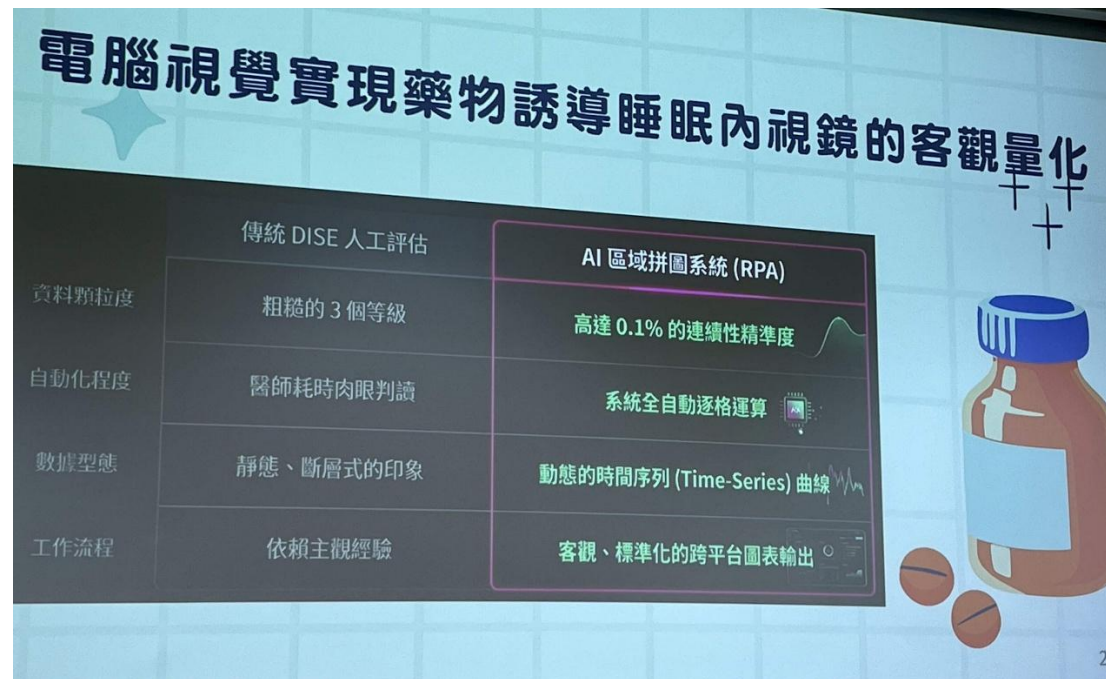
- N: Nasal cavity (鼻腔)
- O: Oropharynx (口咽)
- H: Hypopharynx (下咽/舌根區)
- L: Larynx (喉部)

分類	解剖位置	內視鏡觀察範圍	典型阻塞結構
N (Nasal cavity)		鼻腔至鼻咽	鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉等
O (Oropharynx)		軟顎至舌根上緣	軟顎、舌根、舌根後、舌根前等
H (Hypopharynx)		舌根至會厭上緣	舌根後、舌根前、舌根後、舌根前等
L (Larynx)		聲門區	聲門狹窄、聲帶運動異常等

阻塞程度分級 (VOTE 與 NOHL 共用)

分級	阻塞程度	內視鏡影像特徵 (靜與：軟顎)
0 (無阻塞)	0% 阻塞 呼吸道完全開放	
1 (部分阻塞)	1~50% 阻塞 阻塞小於一半	
2 (大部分阻塞)	51~75% 阻塞 阻塞超過一半	
3 (完全阻塞)	76~100% 阻塞 呼吸道完全阻塞	

臨床應用：VOTE 強調「阻塞的程度與方向」，NOHL 強調「阻塞的位置」，兩者常合併使用以完整描述 OSAS 患者的上呼吸道阻塞型態。



心得：

聽完這次的講座，讓我更清楚地知道什麼是睡眠呼吸中止症的症狀與各種檢查與治療的方法，教授跨界與醫學領域合作，所做的將 AI 導入分類，進而提升更準確的判定，來幫助醫生們找出問題所在，也幫助病人找到最好的治療方法，從不了解，一步一步到實驗出結果並真實導入，真的令我感到佩服，進而提醒我，遇到不會的、不熟的東西，不要輕易退縮，做研究就是要一步一步慢慢來，理解其原理，在做實驗並結合自己的方法來創新，這是個好的培養能力、與提升韌性的方法。

參考文獻：

Drug-induced sleep endoscopy in the identification of
obstruction sites in patients with obstructive sleep apnea: a
systematic review : <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2015.01.007>

The Goals of Treating Obstructive Sleep Apnea :
<https://doi.org/10.1016/j.otc.2020.02.009>